Atelier Programmation 1
TP 2- Manipulation des instructions simples en C

Département : Technologies de l'informatique

Enseignant : Dr. Mohamed SBAI

Objectif

Application des notions de base en langage C tel que la déclaration des variables et des constantes, l'utilisation des opérateurs simples et composés.

Exercice 1

Editer les lignes de code C suivantes :

```
#include<stdio.h>

int main()
{
    int x, y, z;
    printf ("donner un entier:\n") ;
    scanf("%d",&x) ;
    printf ("donner un deuxième entier:\n") ;
    scanf("%d",&y) ;
    z = x/y ;
    printf("%d / %d= %d",x,y,z);
    return 0;
}
```

- Exécuter le programme et commenter son résultat d'exécution.
- Ajouter une variable **w** de type **int** , et insérer la ligne suivante : **w = x % y ;** après **z = x / y** ;
- Ajouter les deux lignes suivantes à la fin du programme (avant **return 0;)**

```
printf("\n Le quotient de la division de %d par %d = %d",x,y,z);
printf("\n Le reste de la division de %d par %d = %d",x,y,w);
```

- Exécuter et commenter!
- Modifier dans le premier programme le terme int par float. Et tous les %d par %f. Commenter !

Exercice 2

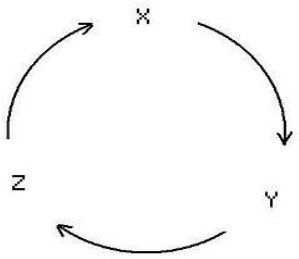
Traduire l'algorithme suivant en langage C :

```
Algorithme algo
Variables  nbr, S : Entier
Début
        S ← 0
        Ecrire ('donner le nombre 1 :')
        Lire (nbr)
        S ← S + nbr
        Ecrire ('donner le nombre 2 :')
         Lire (nbr)
        S ← S + nbr
        Ecrire ('donner le nombre 3 :')
         Lire (nbr)
        S ← S + nbr
        Ecrire (S)
Fin
```

Que fait le programme obtenu ?

Exercice 3

Écrire un programme C qui fait une permutation circulaire de trois entiers lus au clavier puis affiche le résultat.



Exercice 4

```
#include <stdio.h>
int main()
{  int a=3,b,c;
    a=a*5
    printf ("a=%d",a )
    a=a+1
    b=a
    printf ("\n b vaut %d et a vaut %d",b,a );
    c=b;
    b=b+1;
    printf ("\n c vaut %d et b vaut %d",c,b);
    return 0;
}
```

1. Compiler le programme ci-dessus. Lisez bien le(s) message(s) d'erreur(s) puis corriger le programme.
2. Remplacer **a=a+1;** par **a++;** . est ce que les résultats change? et **b=b+1;** par **b++;**
3. Remplacer **b=a;** par **b=a++;** et c=b ; par c=++b ; Afficher le résultat.

Exercice 5

Écrire un programme C qui saisit une durée T en secondes et la traduit en heures, minutes et secondes puis affiche le résultat qui doit être sous la forme suivante : **12 : h 5 : mn 10 : s**